

Exercice 1 :

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle $] -\pi ; \pi]$:

1) $\cos(t) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

4) $5 \sin(t) = 3$

2) $2 \sin(t) - 1 = 0$

5) $0,5 \cos(t) = 0$

3) $2 \cos(t) + 4 = 0$

6) $\cos(2t + \frac{\pi}{3}) = 0$

Exercice 2 :

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle $] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}]$:

1) $2 \tan(t) + 2 = 0$

2) $\tan(t) = \frac{1}{2}$

3) $5 \tan(t) = 4$

4) $3 \tan(t) - 9 = 0$

Exercice 3 :

1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \arctan(t^2)$.

Calculer $f'(t)$.

2) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = \arctan\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)$.

À l'aide de Géogebra, déterminer la fonction dérivée g' .

Bonus : retrouver le résultat à la main

3) On considère la fonction s définie sur $\mathbb{R}$ par $s(t) = f(t) + g(t)$.

Justifier que pour tout réel t , $s'(t) = 0$.

4) Que peut-on en déduire pour s ?

5) Calculer $s(0)$.

6) En déduire que $\arctan\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right) = \frac{\pi}{4} - \arctan(t^2)$

7) Remplacer t par $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Quelle égalité obtient-on ?

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie que $] -\infty ; 0[\cup] 0 ; +\infty[$ par $f(t) = \arctan(t) + \arctan\left(\frac{1}{t}\right)$.

1) Calculer $\left(\arctan\left(\frac{1}{t}\right)\right)'$.

2) En déduire $f'(t)$.

Que peut-on en déduire pour f ?

3) Calculer $f(1)$.

4) En déduire une égalité entre $\arctan(t)$ et $\arctan\left(\frac{1}{t}\right)$ lorsque $t > 0$.

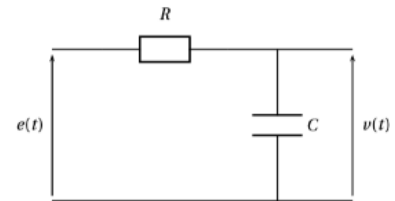
Exercice 5 :

Un filtre à avance de phase a une fonction de transfert isochrone dont un argument est donné par la fonction suivante : $\theta(\omega) = \arctan\left(\frac{3\omega}{4 + \omega^2}\right)$ avec $\omega \in [0; +\infty[$.

- 1) Calculer $\theta(0)$.
- 2) Calculer la limite lorsque ω tend vers $+\infty$ de $\theta(\omega)$.
- 3) Dresser le tableau de variation complet (c'est-à-dire avec les limites) de θ sur $[0; +\infty[$.
- 4) En déduire la valeur de ω qui maximise l'argument $\theta(\omega)$ et donner la valeur maximale de θ .

Exercice 6 :

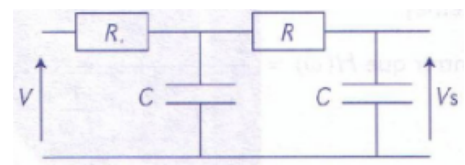
Le circuit ci-contre a une transmittance isochrone dont l'argument est défini pour toute pulsation ω par $\phi(\omega) = -\arctan(RC\omega)$ avec $R > 0$ et $C > 0$.



Déterminer comment évolue cet argument lorsque la pulsation augmente sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

Exercice 7 :

Le circuit ci-contre est alimenté par un courant alternatif de pulsation ω avec $\omega \in [0; +\infty[$.



On admet que la fonction de transfert en tension a pour argument $\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{RC}{(RC\omega)^2 - 1}\right)$.

On pose $K = RC$. On étudie ainsi la fonction f définie par $f(t) = \arctan\left(\frac{K}{(Kt)^2 - 1}\right)$

- 1) Justifier que la fonction f est paire.
Dans toute la suite, on travaille avec $t \geq 0$ tel que $f(t)$ existe.
- 2) Déterminer la limite de f lorsque t tend vers $+\infty$.
- 3) Que se passe-t-il lorsque t se rapproche de la valeur $\frac{1}{K}$? (Deux cas à différencier).
- 4) Déterminer l'expression de la dérivée $f'(t)$
- 5) Dresser le tableau de variations complet de f sur $[0; +\infty[$ en précisant les limites et la valeur interdite.